



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE DOCTORADO

Física Estadística

FIS-9002

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-04-04

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Estadística sumerge al doctorando en el estudio avanzado de los sistemas físicos desde la mecánica estadística. El recorrido parte de los fundamentos de la estadística clásica (espacio fase, ecuación de Liouville, postulados, teorema ergódico, ensambles y fluctuaciones) y avanza hacia la estadística cuántica de Bose-Einstein y de Fermi-Dirac, los sistemas no ideales y la teoría de líquidos, la dinámica estocástica, la teoría cinética y el transporte, hasta la mecánica estadística de no equilibrio.

La metodología combina el desarrollo teórico riguroso con prácticas de modelización, simulación y análisis estadístico: clases magistrales que presentan los fundamentos y los desarrollos recientes, sesiones de problemas y talleres de software especializado, seminarios en los que se discuten artículos científicos actuales y proyectos de investigación aplicada que estimulan el pensamiento crítico y la innovación. Las actividades formativas promueven una participación activa y colaborativa, con ejercicios de aplicación directa, exposiciones orales, debates y análisis de casos.

Al finalizar, el doctorando estará en capacidad de aplicar el formalismo estadístico al análisis y modelado de sistemas complejos, en equilibrio y fuera de él, y de abordar problemas de vanguardia con proyección hacia la materia condensada, la biología cuántica y la nanotecnología, así como de comunicar y defender sus resultados en ámbitos científicos.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física o área afín, con especialización o investigación significativa en física estadística o campos relacionados; se valoran positivamente los estudios postdoctorales o las estancias de investigación en instituciones de reconocido prestigio internacional. Se requiere experiencia docente en educación superior a nivel de maestría y doctorado, producción científica en revistas de alto impacto, participación en proyectos de investigación competitivos y dominio de software de simulación y modelado estadístico y de plataformas de enseñanza virtual; es deseable formación pedagógica complementaria en metodologías de enseñanza superior, diseño curricular, evaluación de aprendizajes o tecnologías educativas. Se esperan además capacidad de comunicación efectiva de conceptos complejos, innovación pedagógica, gestión del aula que promueva la curiosidad y la crítica constructiva, compromiso con la actualización continua, habilidad para el trabajo colaborativo e interdisciplinario y sensibilidad hacia la diversidad y la inclusión.

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

- CED.1** Integración y Aplicación de Conocimientos Teóricos en Física. Integrar y aplicar leyes y teorías fundamentales de la física para identificar, analizar y resolver problemas complejos en variados contextos, promoviendo soluciones innovadoras a desafíos actuales en ciencia, tecnología y sociedad.
- CED.2** Avances en Modelización y Experimentación. Utilizar técnicas avanzadas de modelización y análisis estadístico para la interpretación de datos complejos y el diseño y realización de experimentos innovadores, enfocándose en la exploración de nuevos fenómenos y la validación de teorías.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Analizar y aplicar los principios y postulados de la mecánica estadística en la resolución de problemas de sistemas ideales y no ideales.
- RAE-2** Diseñar y ejecutar experimentos teóricos y simulaciones computacionales para estudiar el comportamiento de sistemas físicos bajo distintas condiciones estadísticas, empleando técnicas avanzadas de modelización y análisis estadístico.
- RAE-3** Evaluar las diferencias y las aplicaciones de las estadísticas de Bose-Einstein y de Fermi-Dirac en el contexto de los gases cuánticos ideales, incluidas la condensación de Bose-Einstein y el gas de Fermi degenerado.
- RAE-4** Identificar y explicar el impacto de las interacciones entre partículas en las propiedades de los sistemas físicos, aplicando las teorías de campo medio y el modelo de Ising al análisis de los gases imperfectos y del ferromagnetismo.
- RAE-5** Calcular propiedades y coeficientes de transporte mediante las ecuaciones de Boltzmann, de Langevin y de Fokker-Planck, e interpretar con ellas los fenómenos de transporte y la dinámica estocástica.
- RAE-6** Investigar y presentar de manera crítica los fenómenos críticos fuera de equilibrio y los procesos dinámicos en sistemas lejos del equilibrio térmico, utilizando el teorema de fluctuación-disipación y la teoría lineal de respuesta.
- RAE-7** Sintetizar información de fuentes actuales de investigación para identificar y proponer soluciones innovadoras a problemas complejos de la ciencia, la tecnología y la sociedad, demostrando una comprensión integral de la física estadística y sus aplicaciones.
- RAE-8** Crear modelos y teorías que expliquen nuevos fenómenos físicos observados en sistemas complejos, fundamentándose en el conocimiento avanzado de la mecánica estadística.

CONTENIDO

Unidad 1: Estadística clásica

Espacio fase y ecuación de Liouville; postulados de la mecánica estadística; teorema ergódico; ensambles; fluctuaciones; aplicaciones a sistemas ideales; gas ideal; cristales; sólido de Einstein y sólido de Debye; aplicaciones

Unidad 2: Estadística cuántica

Fermiones y bosones; estadística de Bose-Einstein; estadística de Fermi-Dirac; gas cuántico ideal; condensación de Bose-Einstein; límite clásico; matriz de densidad; gas de Fermi degenerado; paramagnetismo de Pauli; diamagnetismo de Landau; gas de fotones y radiación de cuerpo negro; fonones; magnones; aplicaciones

Unidad 3: Sistemas no ideales

Gases imperfectos; desarrollo virial; funciones de Mayer; teorías de campo medio; modelo de Ising; ferromagnetismo; campo molecular de Weiss; fluido de van der Waals

Unidad 4: Teoría de líquidos

Estados correspondientes; líquidos; función de distribución radial; ecuación de la energía; ecuación virial; ecuación de la compresibilidad; fluido de esferas duras; ecuación de Ornstein-Zernike; aproximación de Percus-Yevick; transición nemático-isotrópica; transiciones dirigidas por entropía; funcionales de la densidad; simulación por Monte Carlo; aplicaciones

Unidad 5: Dinámica estocástica, teoría cinética y transporte

Ecuación de Boltzmann; teorema H; maxwelliana local; distribución de velocidades; elementos de propiedades de transporte; movimiento browniano; ecuación de Langevin; ecuación de Fokker-Planck; funciones de correlación dependientes del tiempo; dispersión; coeficientes de transporte; aplicaciones

Unidad 6: Mecánica estadística de no equilibrio

Teorema de fluctuación-disipación; teoría lineal de respuesta; funciones de correlación temporal y operadores de proyección; modelos teóricos del mundo real; fenómenos críticos fuera de equilibrio; velocidades de reacción química y formas de líneas espectrales; aplicaciones

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estrategias

- ED.1** Clases Magistrales: Presentaciones detalladas por parte de expertos, centradas en conceptos avanzados, desarrollos recientes y fundamentos teóricos en física; promueven la comprensión profunda y la base teórica necesaria para la innovación en investigación.
- ED.2** Sesiones de Problemas: Actividades enfocadas en la aplicación práctica de teorías a problemas complejos, para fortalecer la capacidad analítica y de resolución; promueven el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico.
- ED.3** Seminarios de Investigación: Foros de discusión donde estudiantes y docentes presentan y debaten investigaciones recientes y avances del campo; estimulan el intercambio académico y la actualización en temas de vanguardia.
- ED.4** Proyectos Experimentales: Proyectos que requieren aplicar conocimientos teóricos en entornos experimentales, fomentando la innovación y la capacidad de diseñar y ejecutar investigaciones experimentales relevantes.

Actividades

- AD.1** Resolución de Ejercicios y Problemas: Aplicación de los conceptos y técnicas cubiertos, individual o en grupo, en aula o como tarea, para reforzar la comprensión y la aplicación práctica.
- AD.2** Exposiciones Individuales: Presentaciones orales sobre temas generales o específicos, integrando los conocimientos adquiridos; desarrollan comunicación efectiva, síntesis y presentación pública.
- AD.3** Debates y Discusiones en Grupo: Sesiones de debate tras introducir nuevos temas, para explorar perspectivas, aplicaciones y relevancia; fomentan el pensamiento crítico y la argumentación.
- AD.4** Análisis de Estudios de Caso: Casos seleccionados que ilustran la aplicación de conceptos teóricos en situaciones prácticas y reales; desarrollan habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- AD.5** Participación en Eventos Académicos Externos: Asistencia y participación en seminarios web, conferencias y otros eventos fuera de la universidad; exposición a la investigación de frontera y networking científico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- CD.1** Comprensión de conceptos fundamentales: comprensión profunda de los principios, teorías y conceptos de la física, incluida la capacidad de explicarlos con claridad y precisión.
- CD.3** Habilidad para analizar y sintetizar información: analizar información compleja, identificar patrones, relaciones y contradicciones, y sintetizar nuevos conocimientos a partir de datos existentes.
- CD.5** Uso efectivo de herramientas matemáticas y computacionales: competencia en herramientas matemáticas y software especializado para modelización, simulación y análisis de datos.
- CD.6** Comunicación efectiva de ideas: comunicar ideas complejas de forma oral y escrita, con claridad, estructuración lógica y uso adecuado de la terminología científica.
- CD.7** Innovación y creatividad en la resolución de problemas: pensar de manera innovadora y creativa para proponer soluciones originales a problemas complejos o situaciones novedosas.
- CD.8** Participación activa y colaboración: participación en clases, debates y actividades grupales, trabajo eficaz en equipo, respeto por las ideas ajenas y contribución constructiva.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios		
TED.1 Exámenes Escritos	Pruebas objetivas; Ensayos	CD.1	CD.5	
TED.2 Presentaciones Orales	Exposiciones; Seminarios	CD.6	CD.7	CD.8

Técnica	Instrumentos	Criterios
TED.3 Proyectos de Investigación	Propuestas; Informes finales	CD.3 CD.7
TED.6 Evaluaciones Prácticas	Talleres	CD.5 CD.3
TED.5 Participación en Clase	Observación directa; Registros	CD.8 CD.6
TED.8 Portafolios de Aprendizaje	Colección de trabajos del estudiante	CD.1 CD.7

La evaluación es formativa, continua e integral: el profesor evalúa y retroalimenta periódicamente para verificar el logro de los resultados de aprendizaje esperados. La distribución del puntaje corresponde a la coordinación de la cátedra o, en su defecto, al profesor que imparte la asignatura, y debe constar con claridad en la guía docente o sílabo. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40 % de la puntuación total (Res. 72-346).

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- RD.1** Libros de Texto y Monografías: Obras especializadas en temas específicos de la física, con base teórica sólida y ejemplos prácticos.
- RD.2** Artículos Científicos y Journals: Acceso a investigaciones recientes y avances en el campo de la física.
- RD.3** Cuadernos de Trabajo: Materiales para facilitar la práctica y consolidación de conocimientos mediante ejercicios y problemas.
- RD.5** Diapositivas y Presentaciones: Recursos visuales de apoyo a las explicaciones teóricas en clases magistrales y seminarios.

Tecnológicos

- RT.1** Software Especializado: Programas para modelización, simulación y análisis estadístico en física (MATLAB, Python científico, COMSOL Multiphysics).
- RT.2** Plataformas de Aprendizaje Virtual: Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) para materiales, evaluaciones y comunicación.
- RT.4** Bases de Datos y Bibliotecas Digitales: Acceso a libros, artículos y revistas especializadas en física.
- RT.5** Herramientas de Colaboración en Línea: Plataformas para el trabajo colaborativo a distancia (Google Drive, Zoom, Slack).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- McQuarrie, D. A. (1976). Statistical mechanics. Harper & Row.
- Zwanzig, R. (2001). Nonequilibrium statistical mechanics. Oxford University Press.

Complementarias

- Greiner, W., Neise, L., & Stöcker, H. (1995). Thermodynamics and statistical mechanics. Springer.
- Hecht, C. E. (1990). Statistical thermodynamics and kinetic theory. W. H. Freeman.
- Livi, R., & Politi, P. (2017). Nonequilibrium statistical physics: A modern perspective. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781107278974>